ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 25.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **A**
3. **B**
4. **B**
5. **C**
6. **B**
7. **A**
8. **A**
9. **B**
10. **B**
11. **A**
12. **C**
13. **C**
14. **A**
15. **B**
16. **C**
17. **C**
18. **A**
19. **C**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $p_0 = 1{,}01 \cdot 10^5$ Pa, $p_1 = 0{,}76 \cdot 10^5$ Pa , $p_{\text{külső}} = 2{,}5 \cdot 10^4$ Pa, $V = 875$ m^3 , $m_{\text{ablak}} = 40$ cm, $sz_{\text{ablak}} = 25$ cm , $t = 25$ °C, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, $M = 29$ g/mol .

a) A repülőtéren lévő repülőgép utasterében található levegő tömegének kiszámítása:

6 pont
(bontható)

Az általános gáztörvényt felírva: $p \cdot V = \frac{m}{M} R \cdot T$ (2 pont), amiből

$m = \frac{p \cdot V \cdot M}{R \cdot T}$ (rendezés 1 pont), tehát

$m_0 = \frac{p_0 \cdot V \cdot M}{R \cdot T} = \frac{1{,}01 \cdot 10^5 \cdot 875 \cdot 29 \cdot 10^{-3}}{8{,}31 \cdot 298}$ kg $= 1035$ kg (behelyettesítés és számítás, 1 + 2 pont)

Az utazómagasságban lévő repülőgép utasterében található levegő tömegének kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$m_1 = \frac{p_1 \cdot V \cdot M}{R \cdot T} = \frac{0{,}76 \cdot 10^5 \cdot 875 \cdot 29 \cdot 10^{-3}}{8{,}31 \cdot 298}$ kg $= 779$ kg

(behelyettesítés és számítás, 1 + 2 pont)

Az utastérből eltávozott levegő tömegének meghatározása:

1 pont

$m_{ki} = 256$ kg.

b) Az ablakot terhelő erő felírása és kiszámítása:

5 pont
(bontható)

$F = A \cdot p$ (1 pont)

A nyomáskülönbség miatt $F_e = A \cdot (p_1 - p_{külső})$ (2 pont),

amiből $F = 0{,}25\text{m} \cdot 0{,}4\text{m} \cdot (0{,}76 - 0{,}25) \cdot 10^5$ Pa $= 5100$ N

(behelyettesítés és számítás, 1 + 1 pont)

Összesen 15 pont

2. feladat

Adatok: $m = 900\ \text{kg}$, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$, $M_{Mars} = 6{,}42 \cdot 10^{23}\ \text{kg}$, $R_{Mars} = 3400\ \text{km}$.

a) A Mars felszínén tapasztalható gravitációs gyorsulás kiszámítása:

6 pont
(bontható)

Mivel $g = \gamma \frac{M}{R^2}$ (2 pont),

$g = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{6{,}42 \cdot 10^{23}}{(3400000)^2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 3{,}7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (behelyettesítés és számítás, 2 + 2 pont)

A Curiosity súlyának felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

$G = m \cdot g \approx 3300\ \text{N}$.

b) Az „első kozmikus sebesség” felírása és kiszámítása:

7 pont
(bontható)

Az első kozmikus sebességet $\frac{v_I^{\,2}}{R} = g$ adja meg (3 pont).

(Amennyiben a vizsgázó az első kozmikus sebességre vonatkozó fenti formuláig nem jut el, de ismerteti az első kozmikus sebesség fogalmát, vagy képlettel értelmezi pl. $F_{cp} = m \cdot g$, 2 pont jár erre a részre.)

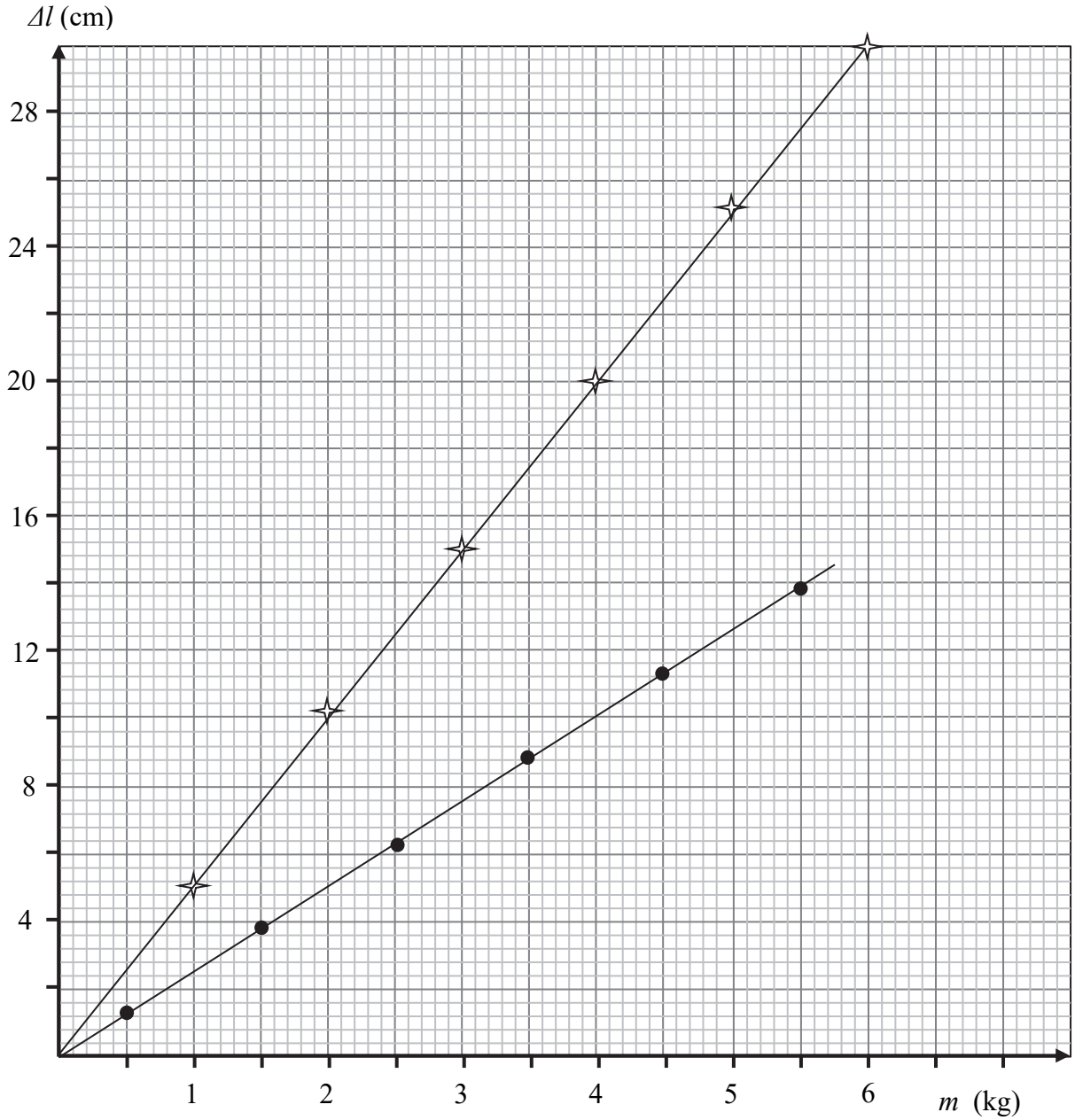
Ebből $v_I = \sqrt{g \cdot R} = \sqrt{3400000 \cdot 3{,}7}\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 3550 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (rendezés + behelyettesítés + számítás 1 + 1 + 2 pont).

Összesen 15 pont

3/A feladat

a) A megfelelő grafikon elkészítése, a táblázatban szereplő adatok helyes ábrázolása és a két mérés adatainak szétválasztása:

10 pont
(bontható)



A megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek 1-1 pontot érnek, az adatok helyes ábrázolása összesen 4 pontot ér, három adatpontként 1-et, fölfelé kerekítve. 2 pont jár a két mérés adatainak egyértelmű szétválasztásáért. Erre bármi elfogadható, ami egyértelmű, pl. a két mérés adatait lehet különböző szimbólumokkal ábrázolni, vagy az egy méréshez tartozó adatokra egyenest illeszteni, esetleg az összetartozó adatokat expliciten felsorolni. Végül 2 pontot ér annak magyarázata, hogy hogyan lehet az adatokat szétválasztani.
(Ha a vizsgázó felcseréli a tengelyeket, a helyes megoldás akkor is elfogadandó.)

b) A két rugóállandó meghatározása:

4 pont
(bontható)

$D = \frac{F}{\Delta l}$ (2 pont), amiből két megfelelő adatpár felhasználásával $D_1 = 2\,\frac{\text{N}}{\text{cm}}$ (1 pont),

illetve $D_2 = 4\,\frac{\text{N}}{\text{cm}}$ (1 pont).

c) A két rugó együttes megnyúlásának meghatározása:

6 pont
(bontható)

$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2$ (2 pont),

$\Delta l = \frac{F}{D_1} + \frac{F}{D_2}$ (1 pont),

$\Delta l = \frac{m \cdot g}{D_1} + \frac{m \cdot g}{D_2} = \frac{60}{2}\,\text{cm} + \frac{60}{4}\,\text{cm} = 30\,\text{cm} + 15\,\text{cm} = 45\,\text{cm}$

(felírás + behelyettesítés + számolás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen 20 pont

3/B feladat

a) A sebesség-idő grafikon menetének elemzése:

3 pont
(bontható)

Az ejtőernyős kezdetben egyenletesen gyorsuló mozgást végzett (1 pont).

Körülbelül 45 másodperccel az ugrás után érte el maximális sebességét (1 pont).
(A grafikon vázlatossága miatt bármely 40 s és 50 s közti értéket el kell fogadni.)

Ezután fokozatosan lassuló mozgást végzett (1 pont).

b) Az ejtőernyősre ható erők és irányuk felsorolása:

5 pont
(bontható)

Az ugróra zuhanás közben a lefelé ható nehézségi erő (1 pont) és a sebességgel ellentétes irányú, felfelé ható közegellenállási erő (1 pont) hatottak.
A két erő az ugró által elért maximális sebesség pillanatában került egyensúlyba, ekkor az ugró gyorsulása nullává vált, a grafikon érintője vízszintes. (3 pont)
(A teljes pontszám akkor adható meg, ha a válasz összekapcsolja a maximális sebességet a nulla gyorsulású állapottal.)

c) A sebesség alakulásának magyarázata:

9 pont
(bontható)

A zuhanás első fázisában a ritka légkörben (1 pont) a közegellenállás gyakorlatilag elhanyagolható volt (1 pont), ezért itt az ugró a nehézségi erő hatására szabadon esett, a sebessége egyenletesen nőtt (1 pont).
(A nehézségi gyorsulás ebben a magasságban csak 9,86 m/s^2).
Ahogy az ejtőernyős zuhanás közben egyre közeledett a földhöz, a levegő sűrűsége fokozatosan nőtt (2 pont),
az ugró kitárta kezét-lábát, ezzel megnövelte a homlokfelületét (2 pont),
ezért a közegellenállás is egyre nagyobb lett (1 pont), és
az ugró lassulni kezdett (1 pont).

(A közegellenállás a csökkenő sebességgel együtt lecsökkent, így a lassulás mértéke is fokozatosan csökken, a görbén ez jól megfigyelhető.)

d) A védőruha tulajdonságainak elemzése:

3 pont
(bontható)

A védőruha oxigénpalackkal volt felszerelve, mert ebben a magasságban túl kevés az oxigén ahhoz, hogy az ember életben maradjon (1 pont).

A ruha hőszigetelő képessége az alacsony külső hőmérséklet miatt volt fontos (1 pont).

A sisak üvegének azért kell fűthetőnek lennie, mert a hideg sisaküvegen belülről lecsapódik a pára, ami csökkenti az átláthatóságot (1 pont).

Összesen 20 pont